

Техническое задание

Мобильная ГИС

1 Общие сведения

- 1.1 Полное наименование системы и её условное обозначение
- 1.2 Номер договора (контракта)
- 1.3 Наименования организации-заказчика и организаций-участников работ
- 1.4 Перечень документов, на основании которых создается система
- 1.5 Плановые сроки начала и окончания работы по созданию системы
- 1.6 Источники и порядок финансирования работ
- 1.7 Порядок оформления и предъявления заказчику результатов работ по созданию системы
- 1.8 Перечень нормативно-технических документов, методических материалов, использованных при разработке ТЗ
- 1.9 Определения, обозначения и сокращения

2 Назначения и цели создания системы

- 2.1 Цели создания АС
- 2.2 Назначение АС

3 Характеристика объектов автоматизации

4 Требования к системе

- 4.1 Требования к структуре АС в целом
 - 4.1.1 Перечень подсистем (при их наличии), их назначение и основные характеристики
 - 4.1.2 Требования к способам и средствам обеспечения информационного взаимодействия компонентов АС
 - 4.1.3 Требования к характеристикам взаимосвязей создаваемой АС со смежными АС, требования к интероперабельности, требования к ее совместимости, в том числе указания о способах обмена информацией
 - 4.1.4 Требования к режимам функционирования АС
 - 4.1.5 Требования по диагностированию АС
 - 4.1.6 Перспективы развития, модернизации АС
- 4.2 Требования к функциям (задачам), выполняемым АС
- 4.3 Требования к видам обеспечения АС
 - 4.3.1 Математическое обеспечение
 - 4.3.2 Информационное обеспечение
 - 4.3.3 Лингвистическое обеспечение
 - 4.3.4 Программное обеспечение
 - 4.3.5 Техническое обеспечение

[4.3.6 Метрологическое обеспечение](#)

[4.3.7 Организационное обеспечение](#)

[4.3.8 Методическое обеспечение](#)

[4.4 Общие технические требования к АС](#)

[4.4.1 Требования к численности и квалификации персонала и пользователей АС](#)

[4.4.2 Требования к показателям назначения](#)

[4.4.3 Требования к надежности](#)

[4.4.4 Требования по безопасности](#)

[4.4.5 Требования к эргономике и технической эстетике](#)

[4.4.6 Требования к транспортабельности подвижных АС](#)

[4.4.7 Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению компонентов АС](#)

[4.4.8 Требования к защите информации от несанкционированного доступа](#)

[4.4.9 Требования по сохранности информации при авариях](#)

[4.4.10 Требования к защите от влияния внешних воздействий](#)

[4.4.11 Требования к патентной чистоте и патентоспособности](#)

[4.4.12 Требования по стандартизации и унификации](#)

[4.4.13 Дополнительные требования](#)

[5 Состав и содержание работ по созданию \(развитию\) системы](#)

[6 Порядок контроля и приёмки системы](#)

[6.1 Виды, состав, объем и методы испытаний системы](#)

[6.2 Общие требования к приемке работ по стадиям](#)

[6.3 Состав приемочной комиссии](#)

[7 Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу системы в действие](#)

[8 Требования к документированию](#)

[9 Источники разработки](#)

1 Общие сведения

1.1 Полное наименование системы и её условное обозначение

Название АС: Мобильная геоинформационная система планирования маршрута.

Условное обозначение:

1.2 Номер договора (контракта)

Шифр темы:

Номер контракта:

1.3 Наименования организации-заказчика и организаций-участников работ

Заказчиком системы является ЧБК "East".

Адрес заказчика: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск.

Разработчиком системы является ИП "Welldoney".

Адрес разработчика: г. Томск, ул. Вершинина, дом 46.

1.4 Перечень документов, на основании которых создается система

Отсутствует.

1.5 Плановые сроки начала и окончания работы по созданию системы

Начало работ: 01.09.2025

Окончание работ: 01.06.2026

1.6 Источники и порядок финансирования работ

Источники финансирования: не предусмотрено.

1.7 Порядок оформления и предъявления заказчику результатов работ по созданию системы

Система передается в виде функционирующего комплекса на базе средств вычислительной техники Заказчика и Исполнителя в сроки, установленные контрактом.

Приемка системы осуществляется комиссией в составе уполномоченных представителей Заказчика и Исполнителя.

1.8 Перечень нормативно-технических документов, методических материалов, использованных при разработке ТЗ

При разработке автоматизированной системы и создании проектно-эксплуатационной документации Исполнитель должен руководствоваться требованиями следующих нормативных документов:

- ГОСТ 34.602-20. Информационные технологии. КОМПЛЕКС СТАНДАРТОВ НА АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ. Техническое задание на создание автоматизированной системы
- ГОСТ 34.603-92 «Информационная технология. Виды испытаний автоматизированных систем».

1.9 Определения, обозначения и сокращения

Табл.1 .Сокращения

№	Сокращение	Расшифровка
1	АИС	Автоматизированная информационная система
2	АС	Автоматизированная система
3	БД	База данных
4	ГИС	Геоинформационная система
5	СУБД	Система управления базами данных
6	ТЗ	Техническое задание

2 Назначения и цели создания системы

2.1 Цели создания АС

- Снижение операционных расходов.
- Повышение качества работы.
- Снижение рисков, повышение надежности.

2.2 Назначение АС

- Просмотр карты (разного вида) предполагаемого маршрута.
- Прокладывание маршрута.
- Расчет необходимой провизии и предметов необходимых для преодоления маршрута.
- Отслеживание собственного местоположения на маршруте.
- Вызов сигнала SOS.

3 Характеристика объектов автоматизации

Самого объекта автоматизации нет, АС нацелена на автоматизацию различных процессов, которые возникают в ходе планирования и составления маршрута. А именно, таких процессов как:

- Анализ физической карты. Необходим для выявления ландшафта местности, определения местоположения возможных водоемов, лесов, гор и других неровностей. Осуществляется посредством поиска физической карты в сети Интернет и дальнейшим её визуальным анализом.
- Анализ карты высот. Необходим для определения оптимального маршрута, пролегающего по наименее сложной траектории. Осуществляется визуально с помощью карт, доступных в сети Интернет.
- Прокладывание маршрута. Осуществляется путем устного обговора среди участников похода. Либо с использованием графических редакторов создается примерный концепт маршрута.
- Расчет провизии. Осуществляется участниками похода исходя из их личного опыта.
- Отслеживание местоположения. Осуществляется любым доступным ГИС.

Автоматизированная система должна совместить воедино все вышеперечисленные процессы, чтобы повысить удобство планирования маршрутов.

4 Требования к системе

4.1 Требования к структуре АС в целом

4.1.1 Перечень подсистем (при их наличии), их назначение и основные характеристики

Табл.2. Подсистемы АС

Подсистема	Назначение
Авторизация	Вход в учетную запись пользователя
Геоинформационная система	Предоставление географической карты
База данных	Хранение данных о пользователях и маршрутах
ИИ-помощник	Расчет количества необходимой провизии

4.1.2 Требования к способам и средствам обеспечения информационного взаимодействия компонентов АС

R.01 АС должна передавать данные без потери, по протоколу TCP.

4.1.3 Требования к характеристикам взаимосвязей создаваемой АС со смежными АС, требования к интероперабельности, требования к ее совместимости, в том числе указания о способах обмена информацией

C.01 АС должна получать данные о погоде (температура, облачность, влажность, скорость и направление ветра) с публичных источников.

C.02 Маршруты, записанные с помощью средств АС должны иметь возможность экспортироваться в другие картографические сервисы

C.03 АС должна иметь возможность импортировать маршруты из других картографических сервисов

4.1.4 Требования к режимам функционирования АС

M.01 АС должна иметь онлайн режим, в котором происходит загрузка и обновление данных.

M.02 АС должна иметь офлайн режим, в котором данные загружаются из кеша.

4.1.5 Требования по диагностированию АС

4.1.6 Перспективы развития, модернизации АС

В дальнейших планах по развитию АС имеется функция отображения рельефа в 3D-режиме.

4.2 Требования к функциям (задачам), выполняемым АС

F.01.01 Геоинформационная подсистема должна иметь возможность переключать режим отображения карты на:

- Спутниковые снимки
- Топографическая карта
- Карта рельефа

F.01.02 Геоинформационная подсистема должна иметь возможность переключать провайдера карты.

F.01.03 Геоинформационная подсистема должна иметь возможность отображать текущее местоположение пользователя.

F.01.04 Геоинформационная подсистема должна иметь возможность позиционировать карту по северу.

F.01.05 Геоинформационная подсистема должна иметь возможность изменять приближение карты.

F.01.06 Геоинформационная подсистема должна предоставлять возможность прокладывать новый маршрут путем рисования пальцем на карте.

F.01.07 Геоинформационная подсистема должна предоставлять возможность включения и отключения отображения грозового фронта.

F.01.08 Геоинформационная подсистема должна предоставлять возможность включения и отключения отображения направления и скорости ветра.

F.01.09 Геоинформационная подсистема должна предоставлять возможность позиционировать карту по текущему местоположению пользователя.

F.01.10 Геоинформационная подсистема должна предоставлять возможность отслеживать местоположение пользователя в фоновом режиме.

F.01.11 Геоинформационная подсистема должна иметь возможность считать количество шагов.

F.02.01 Подсистема искусственного интеллекта должна рассчитывать:

- Приблизительное время пути
- Необходимое количество воды в литрах
- Необходимое питание в калориях

F.02.02 Подсистема искусственного интеллекта должна предлагать справочную информацию.

F.03.01 Подсистема авторизации должна предоставлять вход и/или регистрацию в учетную запись через:

- Логин и пароль
- Аккаунт Google
- Аккаунт VK
- Аккаунт Facebook

F.03.02 Подсистема авторизации должна предоставлять возможность делиться маршрутами с другими пользователями (со всеми или заданными пользователем).

F.04.01 База данных должна хранить данные о (см. 4.3.2 Информационное обеспечение)

F.05.01 АС должна иметь возможность изменения цветовой схемы (дневная и ночная)

F.05.02 АС должна иметь возможность просмотра детальной информации о маршруте (см. 4.3.2 Информационное обеспечение)

F.05.03 АС должна предоставлять возможность выгрузки маршрута в следующих форматах: GPX, KML/KMZ, FIT

F.05.04 АС должна предоставлять возможность экспорта маршрута для открытия в браузере

F.05.05 АС должна предоставлять возможность создавать точки с детальным описанием

4.3 Требования к видам обеспечения АС

4.3.1 Математическое обеспечение

Требования не предъявляются.

4.3.2 Информационное обеспечение

D.01 Предметная область описывается следующими реестрами информации:

“Пользователь”, “Маршрут”, “Точка интереса”, “Остановка”.

D.01.01 Реестр “Пользователь” имеет следующие характеристики:

Табл.3. Пользователь

Атрибут	Тип данных	Дополнительно
Логин	Строка, до 10 символов	Допустимые символы: строчные и заглавные буквы латинского алфавита, цифры от 0 до 9 и символ @
Пароль	Строка, до 20 символов	Необходимо хранить в зашифрованном виде

D.01.02 Реестр “Маршрут” имеет следующие характеристики:

Табл.4. Маршрут

Атрибут	Тип данных	Дополнительно
Траектория пути	Список координат	
Длина пути	Целое число	В метрах
Продолжительность пути	Целое число	В минутах
Средняя скорость	Дробное число	Метры в секунду
Средняя высота	Целое число	В метрах
Наибольшая высота	Целое число	В метрах
Расход провизии	Дробное/целое число	В литрах воду и в калориях продукты

D.01.03 Реестр “Точка интереса” имеет следующие характеристики:

Табл.5. Точка интереса

Атрибут	Тип данных	Дополнительно
Долгота	Дробное число	
Широта	Дробное число	
Комментарий	Строка	

D.01.04 Реестр “Остановка” имеет следующие характеристики:

Табл.6. Остановка

Атрибут	Тип данных	Дополнительно
Долгота	Дробное число	

Широта	Дробное число	
Комментарий	Строка	

4.3.3 Лингвистическое обеспечение

Интерфейс программы должен поддерживать следующие языки:

- Русский
- Украинский
- Белорусский
- Английский

4.3.4 Программное обеспечение

С.04.01 Пользователь должен иметь операционную систему Android 4.4.2 или выше.

С.04.02 Сервер должен иметь: Операционную систему Windows Server 2016 или совместимую с ней.

4.3.5 Техническое обеспечение

С.05.01 Требования к техническим характеристикам серверов БД:

- Процессор – 2 x Intel Xeon 3 ГГц;
- Объем оперативной памяти – 16 Гб;
- Дисковая подсистема – 2 x 512 Гб;
- Сетевой адаптер – 1 Гб.

С.05.02 Требования к техническим характеристикам серверов приложения:

- Процессор – 2 x Intel Xeon 3 ГГц;
- Объем оперативной памяти – 16 Гб;
- Дисковая подсистема – 4 x 146 Гб;
- Сетевой адаптер – 1 Гб.

4.3.6 Метрологическое обеспечение

Требования не предъявляются.

4.3.7 Организационное обеспечение

Требования не предъявляются.

4.3.8 Методическое обеспечение

Необходимо создать раздел с документацией пользователя внутри приложения.

4.4 Общие технические требования к АС

4.4.1 Требования к численности и квалификации персонала и пользователей АС

4.4.2 Требования к показателям назначения

Q.01 АС должна хранить до 15 маршрутов в кеше смартфона.

Q.02 АС должна хранить до 50 маршрутов на сервере.

Q.03 Время загрузки мобильного приложения не должно превышать 5 секунд.

4.4.3 Требования к надежности

R.01 Система должна сохранять работоспособность и обеспечивать восстановление своих функций при возникновении следующих внештатных ситуаций:

R.01.1 При сбоях в системе электроснабжения аппаратной части, приводящих к перезагрузке ОС, восстановление программы должно происходить после перезапуска ОС и запуска исполняемого файла системы;

R.01.2 При ошибках в работе аппаратных средств (кроме носителей данных и программ) восстановление функции системы возлагается на ОС;

R.01.3 При ошибках, связанных с программным обеспечением (ОС и драйверы устройств), восстановление работоспособности возлагается на ОС.

4.4.4 Требования по безопасности

Требования не предъявляются.

4.4.5 Требования к эргономике и технической эстетике

U.01.1. Интерфейс мобильного приложения должен быть выполнен в соответствии с современными тенденциями дизайна (плоский дизайн).

U.01.2. Все окна и элементы интерфейса должны быть выполнены в едином стиле.

U.01.3. Должна быть поддержка светлой (дневной) и темной (ночную) темы, см требование F.03.5.

4.4.6 Требования к транспортабельности подвижных АС

Требования не предъявляются.

4.4.7 Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению компонентов АС

Требования не предъявляются.

4.4.8 Требования к защите информации от несанкционированного доступа

S.01 АС должна обеспечивать защиту от несанкционированного доступа (НСД) на уровне не ниже установленного требованиями, предъявляемыми к категории 1Д по классификации действующего руководящего документа Гостехкомиссии России «Автоматизированные системы. Защита от несанкционированного доступа к информации. Классификация автоматизированных систем» 1992 г.

Компоненты подсистемы авторизации должны обеспечивать:

S.02 Идентификацию пользователя;

S.03 Проверку полномочий пользователя при работе с системой;

S.04 В случае попытки получения доступа к информации неучтенных лиц (попытка подбора пароля и логина), сообщить на сервер и отключить приложение на клиенте.

S.05 Система должна осуществлять функционал “слепых” паролей, то есть при вводе пароля, он должен заменяться одним типом символов, количество таких символом не должно соответствовать длине пароля.

4.4.9 Требования по сохранности информации при авариях

R.02 АС должна производить резервное копирование данных.

4.4.10 Требования к защите от влияния внешних воздействий

Требования не предъявляются.

4.4.11 Требования к патентной чистоте и патентоспособности

Требования не предъявляются.

4.4.12 Требования по стандартизации и унификации

Требования не предъявляются.

4.4.13 Дополнительные требования

5 Состав и содержание работ по созданию (развитию) системы

Табл.7. Этапы работ

Этап	Содержание работ	Сроки
Анализ требований	Составление технического задания, сбор пользовательских историй, написание вариантов использования	
Проектирование	Создание макета интерфейса, создание UML диаграмм, описывающих архитектуру и структуру проекта, создание концептуальной и физической схем базы данных, составление датасета для ИИ-помощника	
Реализация	Написание программного кода, обучение модели ИИ-помощника	
Тестирование	Проведение UNIT-тестирования	
Внедрение	Запуск приложения	

6 Порядок контроля и приёмки системы

6.1 Виды, состав, объем и методы испытаний системы

Испытания проводятся в соответствии с ГОСТ 34.603-92 «Информационная технология. Виды испытаний автоматизированных систем». Испытания поделены на:

- Предварительные
- Опытная эксплуатация
- Приемочные

6.2 Общие требования к приемке работ по стадиям

Предварительные испытания проводятся Исполнителем, без участия Заказчика.

Документировать не требуется.

Опытная эксплуатация проводится на оборудовании Заказчика усилиями Исполнителя.

Результаты испытаний записываются в «Протокол испытаний».

Приемочные испытания проводятся Заказчиком на своем оборудовании. Все данные записываются в журнал опытной эксплуатации.

6.3 Состав приемочной комиссии

Состав приемочной комиссии определяется Заказчиком до проведения испытаний.

7 Требованию к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу системы в действие

Требования отсутствуют

8 Требования к документированию

9 Источники разработки

- 1.